بحث بعنوان: الذكاء الإصطناعي للمطورين

عمل الطالبة/أية أحمد عبدالعزيز عيد

الرقم الجامعي/ 2502098

سكشن/ 31

مادة/ تطبيقات الإنترنت

تحت إشراف دكتور/

ريهام

الفصل الدراسي/ الأول لعام/2027/2026

عنوان التقرير: الذكاء الاصطناعي للمطورين:

كيف يساعد ChatGPT المبتدئين في فهم أكواد البرمجة؟

1. المقدمة (Introduction):

- شهدت السنوات الأخيرة ثورة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) وكان لظهور نماذج اللغات الضخمة (Large Language Models) مثل ChatGPT أثر بالغ على مختلف القطاعات وخاصة مجال تطوير البرمجيات.
- بالنسبة للمبتدئين في علم البرمجة لم تعد المشكلة تكمن في قلة المصادر لكن تكمن في صعوبة استيعاب المفاهيم النظرية المعقدة وتتبع الأخطاء البرمجية (Debugging).
- يعد ChatGPT بمثابة المعلم الشخصي أو المساعد البرمجي المتاح على مدار طول الوقت حيث يساعد المبتدئين على تحويل الأكواد الصعبة والمعقدة إلى مفاهيم بسيطة وسهلة الفهم من خلال الشرح التفاعلي النشط والمباشر.

2. كيف يساعد ChatGPT المبتدئين؟

يقدم ChatGPT للمبتدئين في عالم البرمجة حلولا متعددة لتسهيل عملية التعلم وتجاوز العقبات الأولى مثل :.

- شرح الأكواد سطر بسطر : يمكن للمبتدئ لصق أي كود برمجي غير واضح أو غير صريح وطلب شرح طريقة عمله سطر بسطر بلغته الأم وبأسلوب مبسط.

- اكتشاف الأخطاء وتصحيحها :. بدلا من القلق بشأن رسائل الخطأ الغامضة التي يظهرها المترجم أو المفسر يقدم ChatGPT تحليل دقيق لسبب الخطأ وكيفية معالجته مع تقديم الكود المصحح.

- تحويل الأكواد بين اللغات:. يساعد على توضيح الفرق بين لغات البرمجة المختلفة مثلما يطلب المبتدئ تحويل كود مكتوب بلغة Python إلى JavaScript لتسهيل مقارنة البناء البرمجي

- تعزيز مفاهيم خوارزميات وهياكل البيانات:. تبسيط المفاهيم النظرية الصعبة عن طريق ضرب أمثلة من الحياة اليومية وتوضيح كيفية تنفيذ الخوارزمية خطوة بخطوة.

3. أمثلة تطبيقية وعملية:.مرفق إليكم مجموعة من الأمثلة العملية التي توضح كيفية استخدام المبتدئ لـ ChatGPT لتبسيط واكتشاف الأكواد:

المثال الأول: شرح كود برمجي مبهم (بلغة Python)

الكود المدخل:

```
score = 85
:if score >= 90
("ممتاز")print
:elif score >= 75
("جيد جداً")print
:else
```

كيف ساعدنا ChatGPT في فهم الكود؟

- ✓ وضح لنا إننا عملنا متغير اسمه score وحطينا فيه درجة الطالب وهي (85).
- ✓ شرح لنا إن الشروط بتتنفذ بالترتيب: البرنامج بيشوف الأول هل 85 أكبر من أو تساوي 90؟ (الشرط متتحققش، فهيتخطاه).

- ✓ ينزل للشرط الثاني (elif): هل 85 أكبر من أو تساوي 75؟ (الشرط صح)، فيقوم بتنفيذ السطر ويطبع كلمة "جيد جداً".
- ✓ نبهنا إن سطر else الأخير مش هيتنفذ لأن فيه شرط فوقه تحقق خلاص.

المثال الثاني: اكتشاف خطأ بسيط وتصحيحه (Debugging)

```
print("Welcome to Programming)
```

من الأخطاء الشهيرة اللي بنقع فيها كطلاب في البداية نسيان علامات التنصيص أو الأقواس:

كيف ساعدنا ChatGPT في تصحيح الخطأ؟

تحديد المشكلة: وضح لنا إن السبب هو نسيان إغلاق علام

الكود الصحيح بعد التعديل:

```
print("Welcome to Programming")
```

أهم المراجع والمصادر اللتي تم الإعتماد عليها في عمل البحث

Denny, P., Prather, J., Becker, B. A., et al. (2024). Computing Education in the Era of Generative AI. Communications of the ACM (CACM), Vol. 67, No. 2.

- **Leinonen, J., Hellas, A., Sarsa, S., & Becker, B. A. (2023). Using Large Language Models to Enhance Programming Error Messages. Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education.**

- **OpenAI. (2023). ChatGPT: Optimizing Language Models for Code Explanation and Dialogue Systems. OpenAI Technical Reports & Developer Guides.**